

2023—2024 学年秋季学期

《计算机硬件技术基础》考试试卷参考答案

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								
评阅人								

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、选择填空（共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

下列每小题提供的三个答案中，只有一个正确。请选择正确答案的编号（A、B 或 C）填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	C	B	C	A	C	B	B	A	C	B	A	B	C	B	C

- 微机系统中，各硬件组成部分间是通过_____三种总线相连的。
A. 数据总线、地址总线和外设总线 B. 数据总线、外设总线和控制总线
C. 数据总线、地址总线和控制总线
- 在 8086 系统中，逻辑地址 0b00H: 2a30H 对应的物理地址是_____。
A. b2a3H B. da30H C. 2a3bH
- 高档微机系统中普遍采用_____来组织整个存储器系统。
A. 分级存储器和存储器分段 B. 存储器分段和虚拟存储器
C. 分级存储器和虚拟存储器
- 通常，在 PC 中断服务前开中断、其作用是允许响应_____的中断源请求。
A. 高级 B. 低级
C. 同级和低级

5. 8254 的下列工作方式中，能产生方波信号的方式是_____。
- A. 方式 1 B. 方式 2 C. 方式 3
6. 线反转式键盘接口至少需要_____个可编程的输入/输出口。
- A. 1 B. 2 C. 3
7. 当 ADC 的分辨率（位数）大于 CPU 数据总线的位数时，在 ADC 与 CPU 之间采用_____结构来输入。
- A. 一级数据缓存器 B. 两级或多级数据缓存器
- C. 无数据缓存器
8. MCS-51 单片机提供了 4 个准双向并行 I/O 口 P0~P3，用作输入口时，_____。
- A. 需先将端口对应的锁存器各位置 1 B. 需先将端口对应的锁存器各位清 0
- C. 直接对端口执行读操作即可
9. 嵌入式系统和通用计算机相比，嵌入式系统_____。
- A. 具备自举开发能力 B. 面向通用计算
- C. 面向特定应用
10. 能在停机和待机模式下保持运行，可作为低功耗时钟源的是_____。
- A. HSI B. LSI C. HSE
11. STM32F407 的 GPIO 工作在_____方式，可以实现线“与”功能。
- A. GPIO_Mode_Out_OD B. GPIO_Mode_Out_PP
- C. GPIO_Mode_IN_FLOATING
12. 对讲机、机场塔台指挥系统是典型的_____串行通信。
- A. 单工方式 B. 半双工方式
- C. 双工方式
13. STM32F407 的 ADC 是 12 位_____AD 转换器。
- A. Σ - Δ 型 B. 压频变换型 C. 逐次逼近型
14. 下列嵌入式处理器中，比较适合作为人机交互系统处理器的是_____。
- A. DSP B. ARM C. FPGA
15. FreeRTOS 嵌入式操作系统程序中，可以使用_____实现任务与中断间或者两任务的操作同步。
- A. 消息队列 B. 共享数据结构
- C. 二值信号量

得分

二、对错判断（共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

下列每种说法，有的对，有的错，对的打“√”，错的打“×”。将正确答案填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	√	×	√	√	×	√	√	×	√	×	√	×	×	×	×

1. 微型计算机系统是以微型计算机为核心，再配以相应的外围设备、电源、辅助电路和控制微型计算机工作的软件而构成的完整计算机系统，它可以独立工作。
2. MCS-51 单片机中断机制中，中断向量的计算方法是：中断向量=中断号×4。
3. 任何微机接口电路都应包含读/写控制逻辑、端口地址译码和数据缓存器三种基本部件。
4. 在有多中断源的微机系统中，凡存在多个中断源合用一根中断请求线的情况，都存在多中断请求的服务判决问题。
5. 8254 在计数过程中，若 CPU 对它装入新的计数初值，将以新的计数值开始计数。
6. 并行与串行主要体现在接口与外设之间的通信，与 CPU 之间的通信，无论并行还是串行接口都是并行的。
7. 各种 D/A 转换器芯片中必不可少的基本组成部件是解码网络和基准电源。
8. Pentium 四种工作方式：实地址方式、保护方式、虚拟 8086 方式、系统管理方式，他们之间不可转换。
9. 嵌入式系统一般由嵌入式微处理器、外围硬件设备、嵌入式操作系统以及用户应用程序 4 个部分组成。
10. 嵌入式最小系统由控制芯片和支撑电路组成，包括嵌入式芯片、电源管理电路、存储芯片、晶振电路等。
11. STM32F407 的 GPIO 支持 3 种翻转速度：2MHz、10MHz、50MHz。翻转越快、功耗也越高。
12. RS232 异步串行通信采用正逻辑，最基本的连线只需要三根线。
13. STM32F407 的通用定时器允许在指定数目的计数器周期之后更新定时器寄存器的重复计数器。
14. DMA，即“直接存储器存取”，用于提供在外设与外设、外设与存储器、存储器与存储器之间的高速数据传输，这种方式需要 CPU 干预。
15. 嵌入式操作系统利用信号量共享资源，优先级高的任务可以抢占低优先级任务的信号量。

得分

三、作业重做（共 2 小题，共 10 分）

1.（6 分）微机接口的基本功能是什么？

答：

作为微机与外设传递数据的缓冲站，即数据缓冲功能；（2 分）

准确寻找与微机交换数据的外设，即寻址功能；（2 分）

正确控制微机与外设间交换数据的方向，即输入/输出功能。（2 分）

2.（4 分）试说明并行接口和串行接口在数据传输和内部结构上的主要区别。

答：

并行接口使传送数据的各位同时在总线上传输，而串行接口则使数据一位一位地传输。（2 分）

两种接口在结构和功能上的主要差别在于：串行接口需进行并行与串行之间的相互变换，而并行接口无需进行这种变换（2 分）

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线 封 密

得分

四、实验重做（共 10 个错，每改正 1 个错误 2 分，共 20 分）

图 T.3 所示为某同学实验时设计的一个定时开关检测与状态指示电路连接图。8255 的 A 口方式 0 输入，接开关状态；B 口方式 0 输出，接发光二极管。8254 的通道 1 使用 BCD 计数构成定时通道，OUT₁ 输出周期为 1s 的定时中断信号接系统中断级 IRQ₆。现要求实现以下功能：当 1s 定时到时，CPU 从 A 口读入开关的状态、通过 B 口输出控制发光二极管显示开关的状态。当 PC 机键盘有任意键按下时，退出程序。

但硬件和程序设计好后，通过调试总是得不到正确的结果。现已知 8254、8255 控制字分别如图 T.2 和图 T.4 所示，系统中断级 IRQ₀~IRQ₇ 对应的中断向量号为 0x08~0x0f，中断屏蔽字格式如图 T.5 所示，元器件和连线可靠性都没问题，硬件和程序共有 10 处错误，希望你帮他找出硬件和程序中存在的错误（有注释的语句无错误），并给予纠正。

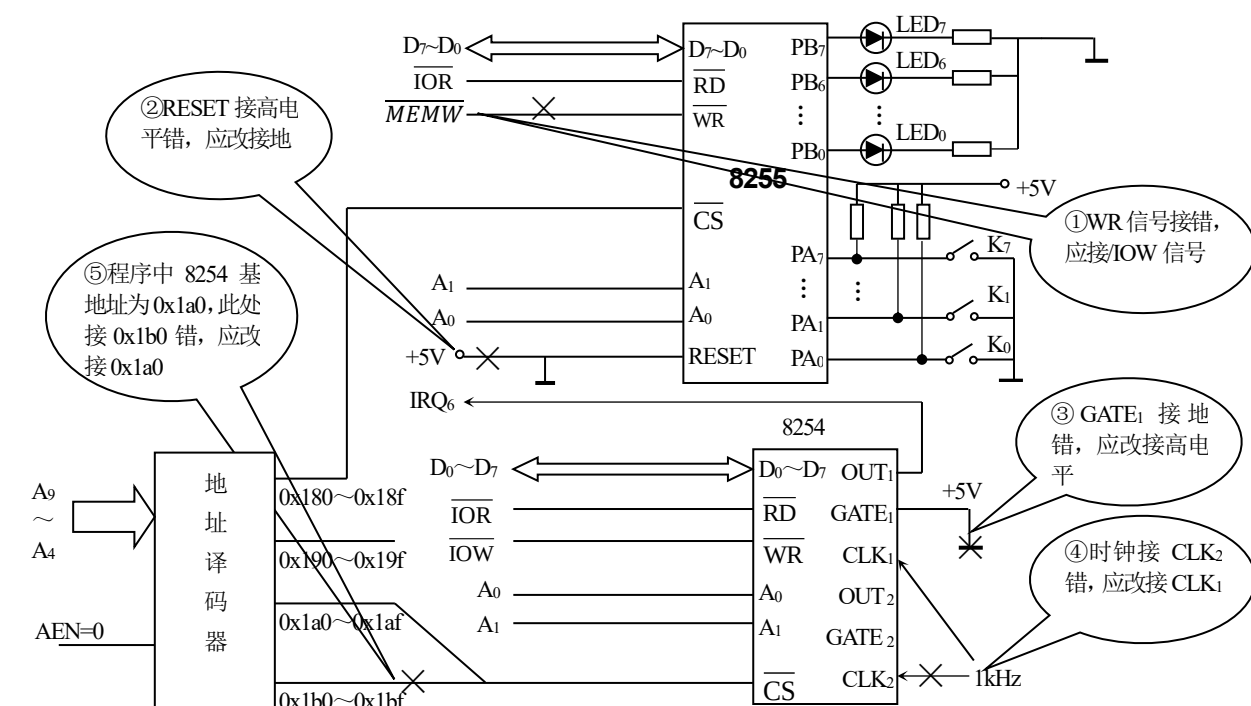


图 T.3 定时开关检测与状态指示电路

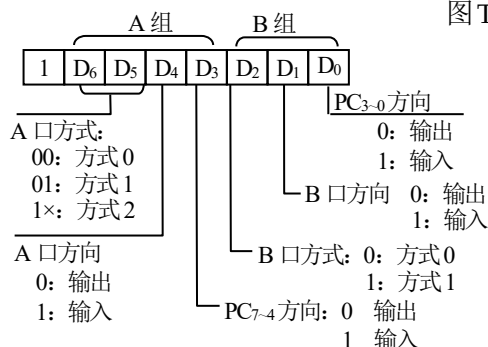


图 T.4 8255 方式控制字

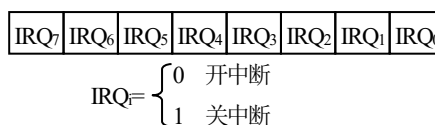


图 T.5 中断屏蔽字格式

```

#include "stdio.h"
#include "dos.h"
#define cs8254 0x1a0 /* 定义 8254 基地址 */
#define cs8255 0x180 /* 定义 8255 基地址 */
#define IRQ6 0x0c ⑥IRQ6 对应的中断向量号为 0x0e, 应将 0x0c 改为 0x0e
void interrupt handler(void); /* 定义中断处理程序 */
main(){
    unsigned char temp;
    void interrupt (*oldhandler)(void);
    disable(); /* 关中断 */
    oldhandler = getvect(IRQ6);
    setvect(IRQ6, handler);
    temp=inportb(0x21);
    outportb(0x21,temp&0xef); ⑦与 0xef 相“与”开的是 IRQ4 中断, 应将 0xef 改为 0xbf
    outportb(cs8254+3,0x75);
    outportb(cs8254+1,0);
    outportb(cs8254+1,10); ⑧通道 1 为 BCD 码计数, 计数值要用 BCD 码表示, 为 0x10
    outportb(cs8255+3,0xb0); ⑨0xb0 设置 A 口方式 1 输入错, 应改为 0x90/0x91/0x98/0x99
    enable(); /* 开系统中断 */
    while(!kbhit());
    setvect(IRQ6, oldhandler);
    outportb(0x21,temp);
}
void interrupt handler(){ /* 中断服务程序 */
    unsigned char key_status;
    key_status =inportb(cs8255);
    outportb(cs8255+2, key_status); ⑩cs8255+2 为 C 口地址, 应改为 cs8255+1
    outportb(0x20,0x20);
}

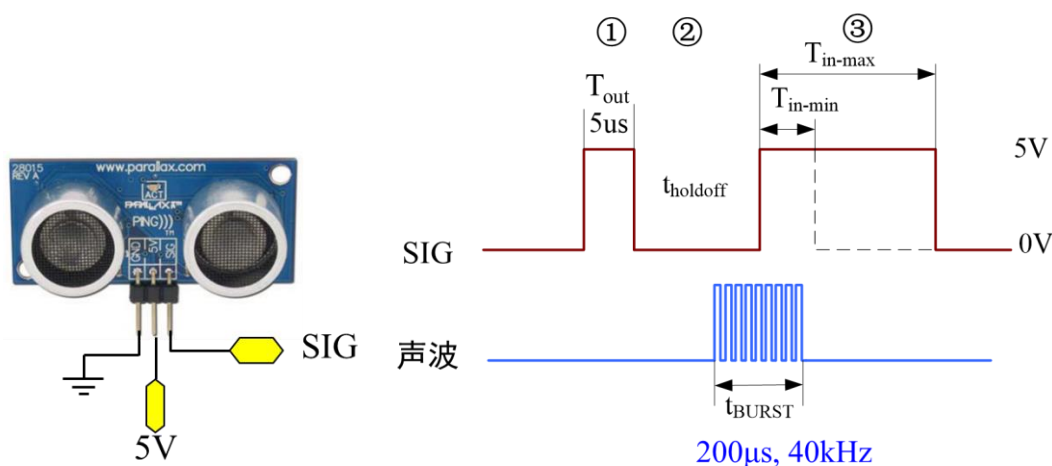
```

【评分标准】 找出 10 个错误的, ① 找到并改正 1 个错误得 2 分; ② 找到 1 个错误、但未改正得 1 分; ③ 改错不扣分; 找出错误多于 10 个的, 按照标准批改前 10 个错误, 后面多出的不予批改。

得分

五、软硬件设计题（共 1 小题，共 12 分）

某军用无人侦察机器人用超声波实现避障功能，机器人上使用了 4 个如下图所示的超声波模块实现前后左右的距离探测。若机器人第一个超声波模块的 SIG 管脚与 STM32F407 的 PA0 管脚相连，且外接电路上没有设置上拉或下拉电阻。假定声速为 340m/s。请回答如下问题：



- (1) 请简述 PA0 管脚在第①阶段能否设置为无上拉和無下拉电阻的开漏输出模式？为什么？（2 分）
- (2) 在图? 中， T_{in_min} 的值为 $115\mu s$ ， T_{in_max} 的值为 $18.5ms$ 。若需要侦察机器人检测 5m 左右的障碍物的距离，请简述该超声波模块能否实现这一功能？为什么？（4 分）
- (3) 在某次执行任务中，侦察机器人的一个超声波测量模块不慎被碰掉了，请问采用上述查询式测距程序，可能会出现什么后果？原因是什么？（2 分）
- (4) 若 STM32F407 主频设置为 168MHz，使用 TIM2 实现定时功能，请完成下图中定时器②-③的配置，并计算在这种配置下超声波测距的精度为多高？（即可分辨的最小测量距离，单位：mm）（4 分）

Counter Settings		
①	Prescaler (PSC - 16 bits value)	83
②	Counter Mode	
③	Counter Period (AutoReload Regis...)	Up
	Internal Clock Division (CKD)	Down
		Center Aligned mode1
		Center Aligned mode2

答题区:

(1) 不能。(1 分) 因为在外部无上拉电阻、且设置为无上拉和下拉电阻的开漏输出模式时, GPIO 无法输出高电平。(1 分)

(2) 不能。(2 分) 因为 T_{in_max} 的值为 18.5ms, 因此距离检测的最大值为

$$s_{max} = 340 \times 18.5 \times 10^{-3} / 2 = 3.145 \text{ m} \quad (2 \text{ 分})$$

(能够写出超声波测距公式但无结果的酌情扣分。)

(3) 可能会出现程序卡死的现象。(1 分) 因为查询式程序在执行到查询 SIG 管脚电平状态时 (阶段③) 会因没有超声波模块而导致端口电平不会发生跳变, 程序就一直在 while() 循环中查询而无法退出循环。(1 分)

(注: 意思回答正确的即可得分, 回答不完整的酌情扣分。)

(4)

② Up; (1 分)

③ 65535 (或 FFFF、或比较大的数值均可, 不能为 0); (1 分)

测距分辨率计算方法:

分频后的计数频率为: $f_{in} = 84 / (83 + 1) = 1 \text{ MHz}$;

因此测距分辨率为:

$$\Delta s = \frac{340 \times 10^3}{2 \times (1 \times 10^6)} = 0.17 \text{ mm} \quad (2 \text{ 分})$$

(注: 本题意思回答正确的或能够写出计算公式的即可得分, 回答不完整的酌情扣分。)

得分

六、系统设计分析题（共 1 小题，共 18 分）

STM32F407 芯片的 PA0, PA1 引脚驱动 H 桥电路（图 T7）控制电机运行，驱动电路的供电电压为 12V，并且设置 APB1 Timer clocks 频率设置为 84MHz，APB2 Timer clocks 频率设置为 168MHz。

- (1) (2 分) 采用 PWM 波控制电机运行，那么，PA0, PA1 引脚的输出波形应该满足什么要求？
- (2) (2 分) 采用 PWM 波控制电机，电压不是连续的，怎样确保电机转速平稳？并说明其原理。
- (3) (4 分) 如果施加在电机上的平均电压为 6V，那么 PA0, PA1 的输出占空比分别为多少？
- (4) (6 分) 根据图 T8 的参数配置，PWM 波的频率为多少？如果修改 Counter Period，对 PWM 波有何影响？如果修改 Pulse，对 PWM 波有何影响？
- (5) (4 分) 当 PA0 和 PA1 输出 PWM 波的占空比均为 50%时，施加在电机上的平均电压为多少？但同学发现电机出现明显的抖动，请分析原因，并提出修改意见。

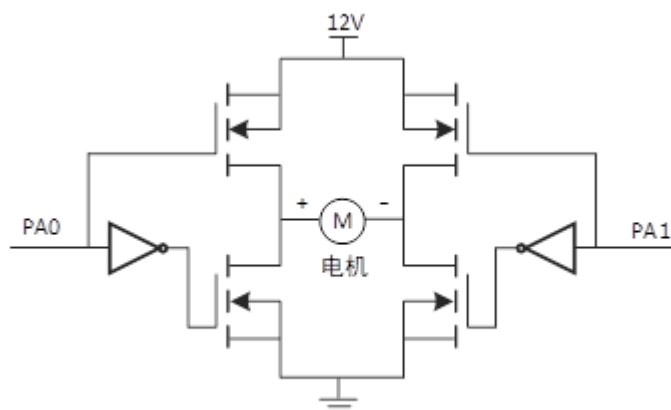


图 T7 电机 H 桥驱动电路

Counter Settings	
Prescaler (PSC - 16 bits value)	83
Counter Mode	Up
Counter Period (AutoReload R...)	99999
Internal Clock Division (CKD)	No Division
auto-reload preload	Disable
> Trigger Output (TRGO) Parameters	
> PWM Generation Channel 1	
Mode	PWM mode 1
Pulse (32 bits value)	39999
Fast Mode	Disable
CH Polarity	High
> PWM Generation Channel 2	
Mode	PWM mode 2
Pulse (32 bits value)	69999
Fast Mode	Disable
CH Polarity	High

图 T8 (a) 定时器配置

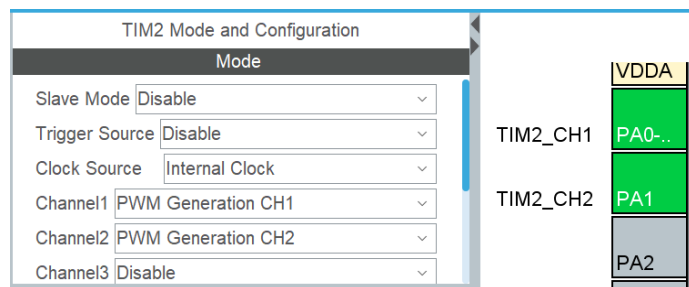


图 T8 (b) PWM 管脚配置

答提区：

(1) 输出 PWM 波满足互补要求。(2 分)

(2) 由于电机是感性负载, 只要 PWM 频率达到一定值, 就可以确保流过电机的电流是连续的, 这样就可以电机就可以平稳运行。(2 分)

(3) PA0 的输出占空比为 75% (2 分), PA1 的输出占空比为 25% (2 分)。

(4) PWM 的频率为 (2 分):

$$f = \frac{84000000}{(83 + 1) \times (99999 + 1)} = 10Hz$$

修改 Counter Period 会对 PWM 的频率有影响 (2 分), 修改 Pulse 会对 PWM 的占空比有影响 (2 分)。

(5) 电压为 0V。(2 分)

由于 PWM 的频率太低, 导致电机抖动。(1 分)

提高 PWM 的频率。(1 分)

得分

七、计算思维能力考核（共 1 小题，共 10 分）

在嵌入式系统开发时，加入嵌入式操作系统可以大大提高开发效率，但同时也要注意由于引入嵌入式操作系统导致的一些问题。

- (1) (2 分) 根据嵌入式操作系统内核调度特点，请阐述不可剥夺内核和可剥夺内核特点。
- (2) (4 分) 图 T10、T11 为在可剥夺内核操作系统中运行的两个任务 Task1 和 Task2，其中任务 Task2 的优先级高于 Task1，试分析这两个任务完成的功能，以及可能存在的问题。
- (3) (4 分) 针对小题 2 中的问题，提出不少于 2 种修改方法。

```
int temp;
void swap(int *x, int *y)
{
    temp = *x;
    *x = *y;
    *y = temp;
}
```

图 T9 函数 swap

```
void Task1(void *argument)
{
    int x = 1, y = 2;
    while(1)
    {
        swap(&x, &y);
        osDelay(100);
    }
}
```

图 T10 任务 Task1

```
void Task2(void *argument)
{
    int x = 3, y = 4;
    while(1)
    {
        swap(&x, &y);
        osDelay(10);
    }
}
```

图 T11 任务 Task1

答题区:

(1)

不可剥夺内核特点:

中断使高优先级任务就绪，但中断结束后控制权还是回到原来被中断了的那个任务，直到该任务主动放弃 CPU 的使用权，高优先级的任务才能获得 CPU 的使用权。(1 分)

可剥夺内核特点:

当一个任务使一个优先级更高的任务进入就绪态，当前任务的 CPU 使用权就被剥夺，高优先级的任务立刻得到 CPU 的控制权。(1 分)

(2)

Task1 每隔 100ms 交换 x 和 y 的值; (1 分)

Task2 每隔 10ms 交换 x 和 y 的值; (1 分)

由于 Task2 的优先级高于 Task1，在 Task1 调用 swap 过程中，有可能会被 Task2 剥夺 CPU 的使用权，导致数据被破坏，从而影响 Task1 的运行结果。(2 分)

(3)

把 swap 函数改成可重入函数,比如把全局变量 `int temp` 定义到 swap 函数内,成为局部变量,从而使 swap 函数变为可重入函数。(2 分)

把操作系统内核改为不可剥夺内核。(2 分)